

Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

Théorie associée : IMSV-3, « Équations, proportions et géométrie analytique ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

- (a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
- (b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
- (c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle grandeur cherche-t-on ? Comment se lit « augmenté de », « le double de », « diminué de », « après une remise de » en opérations ?

Solution

- (a) Soit x le nombre : $x + 8 = 21$.
- (b) Soit x le nombre : $2x - 5 = 17$.
- (c) Soit p le prix initial (en €) : $p - 10 = 40$.

Piège

Traduire « le double, diminué de 5 » par $2(x - 5)$ au lieu de $2x - 5$: l'ordre des mots fixe l'ordre des opérations.

Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $5x - 3 = 12$

(b) $3x + 7 = x + 15$

(c) $2(x - 4) = 10$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle transformation **identique** appliquer aux **deux membres** pour isoler x ? Faut-il d'abord développer un produit ?

Solution

(a) $5x = 15$, donc $x = 3$. Sol = $\{3\}$.

(b) $2x = 8$, donc $x = 4$. Sol = $\{4\}$.

(c) $2x - 8 = 10$, donc $2x = 18$ et $x = 9$. Sol = $\{9\}$.

Piège

Changer un terme de membre **sans changer son signe** ; en (c), écrire $2x - 4 = 10$ (distribution incomplète).

Exercice S.3

Socle · O2 · ★★★☆☆

Résous $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équations avec fractions.*

Indice 2

Question à te poser.

Par quelle quantité multiplier **les deux membres** pour supprimer d'un coup les deux dénominateurs ?

Indice 3

Étape.

Multiplie chaque membre par 6 (le dénominateur commun), puis développe : $2(x + 2) + 3(x - 1) = 36$.

Solution

$$2(x + 2) + 3(x - 1) = 36 \Rightarrow 2x + 4 + 3x - 3 = 36 \Rightarrow 5x + 1 = 36 \Rightarrow x = 7.$$

Sol = $\{7\}$. **Vérification** : $\frac{9}{3} + \frac{6}{2} = 3 + 3 = 6$. ✓

Piège

Ne multiplier qu'**un seul** terme par 6, ou oublier de distribuer le facteur sur le numérateur $(x + 2)$ et $(x - 1)$.

Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

- (a) $3x - 1 > 8$
- (b) $-2x + 1 \leq 7$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*.

Indice 2

Question à te poser.

Les transformations sont celles des équations, à une exception : dans quel cas le sens de l'inégalité doit-il s'inverser ?

Solution

- (a) $3x > 9$, donc $x > 3$. Sol = $]3, +\infty[$.
- (b) $-2x \leq 6$; en divisant par -2 (négatif), le sens s'inverse : $x \geq -3$. Sol = $[-3, +\infty[$.

Piège

Diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité (écrire $x \leq -3$ en (b)).

Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

L'aire d'un carré vaut 36 m^2 . Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*.

Indice 2

Question à te poser.

L'équation admet deux solutions algébriques : les **deux** ont-elles un sens comme longueur ?

Solution

Soit c le côté (en m). Mise en équation : $c^2 = 36$, donc Sol = $\{-6, 6\}$. Une longueur est positive : la seule solution admissible dans le contexte est $c = 6 \text{ m}$.

Piège

Garder la solution négative alors que le contexte l'interdit — ou, à l'inverse, oublier qu'algébriquement il y a bien **deux** solutions.

Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

- (a) Écris le prix p (en €) en fonction de la masse m (en kg).
- (b) Combien coûtent 3,5 kg ?
- (c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Proportionnalité et règles de trois.*

Indice 2

Question à te poser.

Une relation proportionnelle s'écrit $y = kx$: que vaut ici le facteur k ? Un forfait fixe change-t-il la pente, ou l'ordonnée à l'origine ?

Solution

- (a) $p = 2m$.
- (b) $p = 2 \cdot 3,5 = 7$ €.
- (c) $p = 2m + 5$. Elle n'est **plus** proportionnelle : c'est une relation **affine** (elle ne passe pas par l'origine).

Piège

Confondre relation **linéaire** ($p = 2m$, passe par l'origine) et **affine** ($p = 2m + 5$) ; croire qu'un forfait fixe se traite par une règle de trois.

Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Convertis les vitesses suivantes.

- (a) 72 km/h en m/s.
- (b) 18 km/h en m/s.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions.*

Indice 2

Question à te poser.

Combien de mètres dans 1 km, combien de secondes dans 1 h ? Une vitesse en m/s est-elle plus petite ou plus grande que la même en km/h ?

Solution

$$(a) 72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s.}$$

$$(b) 18 \text{ km/h} = \frac{18\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s.}$$

Piège

Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) : contrôle par l'ordre de grandeur — en m/s, le nombre doit être **plus petit** qu'en km/h.

Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points (1, 3) et (3, 7).

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la formule de la pente à partir de deux points ? Une fois la pente connue, comment retrouver l'ordonnée à l'origine avec **un** des deux points ?

Indice 3

Étape.

Calcule d'abord $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, puis $p = y_1 - m x_1$.

Solution

$$m = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2 ; p = 3 - 2 \cdot 1 = 1. \text{ Donc } y = 2x + 1. \text{ Vérification avec } (3, 7) : 2 \cdot 3 + 1 = 7. \checkmark$$

Piège

Inverser le rapport de la pente ($\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$), ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur.

Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

Une concentration évolue selon $C(t) = 20 - 3t$, où C s'exprime en mg/L et t en heures.

- (a) Que représente le coefficient -3 ?
- (b) Que représente le nombre 20 ?
- (c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Interpréter une équation de droite et Différents types de droites*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans $y = mx + p$, lequel des deux nombres est la pente, lequel est l'ordonnée à l'origine ? Que dit le **signe** de la pente sur le sens de variation ?

Solution

- (a) -3 est la **pente** : un **taux de variation** de -3 mg/L par heure (la concentration diminue de 3 mg/L chaque heure).
- (b) 20 est l'**ordonnée à l'origine** : la concentration **initiale** (à $t = 0$), soit 20 mg/L.
- (c) La pente est négative, donc la concentration **décroît**.

Piège

Oublier l'unité du taux (mg/L **par heure**) ; interpréter le signe $-$ comme une simple valeur sans y lire une diminution.

Exercice S.10

Socle · O3 · ★★☆☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*.

Indice 2

Question à te poser.

Peux-tu isoler une inconnue dans la première équation pour la remplacer dans la seconde ? Ou additionner les deux équations pour éliminer y d'un coup ?

Solution

Par substitution : la première donne $y = 7 - x$. On remplace dans la seconde :

$$2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 7 = 2 \Rightarrow x = 3, \text{ puis } y = 7 - 3 = 4.$$

Sol = $\{(3, 4)\}$.

Piège

Oublier que la solution d'un système à deux inconnues est un **couple** (x, y) , pas un seul nombre ; en éliminant, ne pas ajouter les équations **terme à terme**.

Exercice S.11

Socle · O5 · ★★☆☆

Résous l'équation du second degré $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré et Résolution (discriminant)*.

Indice 2

Question à te poser.

Que valent a, b, c ici ? Que dit le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ sur le nombre de solutions ?

Indice 3

Étape.

Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis, si $\Delta > 0$, applique $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Solution

Ici $a = 1, b = -5, c = 6$, donc $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$: deux solutions.

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

Sol = $\{2, 3\}$.

Piège

Se tromper de signe sur b dans $-b$ (ici $-b = 5$) ; oublier le $2a$ au dénominateur.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1

Transfert · O1 · ★★☆☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue** → **équation** → **résolution** → **vérification** → **réponse**.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

Indice 2

Question à te poser.

Que devient l'effectif après **un** doublement ? après **deux** ? À quel moment retire-t-on les 40 cellules ?

Indice 3

Étape.

Note x l'effectif initial. Deux doublements donnent $4x$; on retire ensuite 40.

Solution

- **Inconnue** : x , le nombre de cellules au départ.
- **Équation** : $4x - 40 = 120$.
- **Résolution** : $4x = 160$, donc $x = 40$. Sol = $\{40\}$.
- **Vérification** : $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160$, puis $160 - 40 = 120$. ✓
- **Réponse** : la culture comptait 40 cellules au départ.

Piège

Retirer les 40 **avant** de doubler, ou ne doubler qu'une seule fois : traduire l'énoncé dans le bon **ordre** est l'essentiel de la modélisation.

✎ Exercice T.2

Transfert · O3 · ★★☆☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions A et B , respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes v_A et v_B faut-il prélever ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Préparation d'un mélange et Résolution par substitution / élimination.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelles sont les deux contraintes à satisfaire **en même temps** : celle sur le **volume total**, et celle sur la **masse de soluté** ?

Indice 3

Étape.

Volume : $v_A + v_B = 100$. Masse de soluté : $10 v_A + 20 v_B = 16 \cdot 100$.

Solution

Le système est

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100, \\ 10 v_A + 20 v_B = 1600. \end{cases}$$

Par substitution, $v_A = 100 - v_B$, d'où $10(100 - v_B) + 20 v_B = 1600$, soit $1000 + 10 v_B = 1600$, donc $v_B = 60$ et $v_A = 40$. Sol = $\{(40, 60)\}$.

Vérification : $40 + 60 = 100$ ✓ ; $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600$ ✓.

Réponse : prélever 40 mL de A et 60 mL de B .

Piège

N'écrire qu'une seule contrainte (le volume, en oubliant la masse de soluté) : deux inconnues exigent **deux** équations.

Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance A à la concentration C (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent $(C, A) = (2; 0,25)$ et $(6; 0,45)$.

- (a) Détermine la droite d'étalonnage $A(C) = mC + p$.
- (b) Un échantillon inconnu donne $A = 0,40$. Quelle est sa concentration ?
- (c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine p ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite* et *Retour à l'étalonnage*.

Indice 2

Question à te poser.

Comment obtenir la pente à partir des deux étalons ? Une fois la droite connue, la question (b) demande-t-elle de partir de C ou de A ?

Solution

- (a) $m = \frac{0,45-0,25}{6-2} = \frac{0,20}{4} = 0,05$; $p = 0,25 - 0,05 \cdot 2 = 0,15$. Donc $A(C) = 0,05C + 0,15$.
- (b) On résout $0,40 = 0,05C + 0,15$, soit $0,05C = 0,25$, donc $C = 5$ mmol/L.
- (c) $p = 0,15$ est l'absorbance mesurée pour une concentration nulle : c'est le **biais instrumental** (le signal résiduel de l'appareil).

Piège

En (b), utiliser la concentration comme si c'était l'absorbance : ici l'inconnue est C , on part donc de la valeur de A .

Exercice T.4

Transfert · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire $y = -x^2 + 6x$, où y est la hauteur et x la distance horizontale (toutes deux en mètres).

- (a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur $y = 5$ m ?
- (b) À quelle distance retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*.

Indice 2

Question à te poser.

Comment ramener « la trajectoire atteint la hauteur 5 » à une équation du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$?

Indice 3

Étape.

Pour (a), pose $-x^2 + 6x = 5$, puis mets tout d'un même côté. Pour (b), pose $-x^2 + 6x = 0$ et mets en évidence.

Solution

(a) $-x^2 + 6x = 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$. $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 > 0$.

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2} \Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = 5.$$

Le projectile est à 5 m de haut à $x = 1$ m (en montant) **et** à $x = 5$ m (en descendant).

(b) $-x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(6 - x) = 0$, donc $x = 0$ (départ) ou $x = 6$. Il retombe au sol à $x = 6$ m.

Piège

Oublier l'une des deux solutions en (a) : une hauteur intermédiaire est atteinte **deux** fois (montée et descente). En (b), retenir $x = 0$ comme point d'atterrissage alors que c'est le départ.

Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour x analyses. Le forfait A coûte $y = 3x + 20$ (en €) ; le forfait B coûte $y = 5x$.

- (a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
(b) À partir de combien d'analyses le forfait A devient-il le plus avantageux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Intersection de droites et Inéquations*.

Indice 2

Question à te poser.

Le « même prix » correspond à quel objet graphique commun aux deux droites ? Pour (b), au-delà de ce point, quelle droite passe **en dessous** de l'autre ?

Solution

(a) On impose l'égalité des deux prix : $3x + 20 = 5x \Rightarrow 20 = 2x \Rightarrow x = 10$. Les deux forfaits coûtent alors $5 \cdot 10 = 50$ € : c'est l'**intersection** des deux droites.

(b) Pour $x > 10$, on a $3x + 20 < 5x$: le forfait A est le moins cher. À partir de 11 analyses, A est plus avantageux (à 10 analyses, les deux se valent).

Piège

Conclure sans regarder **de quel côté** de l'intersection on se place : l'égalité donne le seuil, l'inégalité dit qui l'emporte au-delà.

Exercices supplémentaires

Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. L'échelle d'aide y est plus courte : un **indice**, puis la **solution**.

Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a) $4x + 9 = 2x + 21$
- (b) $3(x - 2) = x + 4$
- (c) $\frac{x-3}{4} = 2$

Indice

Regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre, par transformations **identiques** aux deux membres. En (c), multiplie d'abord les deux membres par 4.

Solution

- (a) $2x = 12$, donc $x = 6$. Sol = $\{6\}$.
- (b) $3x - 6 = x + 4 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$. Sol = $\{5\}$.
- (c) $x - 3 = 8 \Rightarrow x = 11$. Sol = $\{11\}$.

Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

- (a) $5 - 2x < 1$
- (b) $-3x + 2 \geq -7$

Indice

N'oublie pas : diviser (ou multiplier) par un nombre **négatif** inverse le sens de l'inégalité.

Solution

- (a) $-2x < -4$; en divisant par -2 , le sens s'inverse : $x > 2$. Sol = $]2, +\infty[$.
- (b) $-3x \geq -9$; en divisant par -3 , le sens s'inverse : $x \leq 3$. Sol = $] - \infty, 3]$.

Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

Indice

Exprime la longueur **en fonction** de la largeur, puis écris le périmètre $2 \cdot (\text{longueur} + \text{largeur})$.

Solution

Soit x la largeur (en cm) ; la longueur est $x + 3$. Périmètre : $2(x + (x + 3)) = 26$, soit $4x + 6 = 26$, donc $4x = 20$ et $x = 5$. La largeur vaut 5 cm et la longueur 8 cm. **Vérification** : $2(5 + 8) = 26$ ✓.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

- (a) (0, 1) et (2, 5)
- (b) (-1, 4) et (1, 0)
- (c) (2, 3) et (5, 3)

Indice

Applique $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, en gardant le **même** ordre des points au numérateur et au dénominateur.

Solution

- (a) $m = \frac{5-1}{2-0} = 2$.
- (b) $m = \frac{0-4}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$.
- (c) $m = \frac{3-3}{5-2} = 0$: la droite est **horizontale** ($y = 3$).

✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆☆

On considère la droite $d : y = 2x + 1$.

- (a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à d passant par (0, 4).
- (b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à d ?

Indice

Deux droites sont parallèles si $m_1 = m_2$, orthogonales si $m_1 = -\frac{1}{m_2}$.

Solution

- (a) Même pente que d , soit $m = 2$; l'ordonnée à l'origine est 4 (le point (0, 4)). Donc $y = 2x + 4$.
- (b) Une droite orthogonale à d a pour pente $m = -\frac{1}{2}$.

Piège

Pour l'orthogonalité, prendre l'opposé -2 au lieu de l'**opposé de l'inverse** $-\frac{1}{2}$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

- (a) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$
- (b) $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$

Indice

Dans les deux cas, l'**addition** des deux équations élimine directement une inconnue (le y).

Solution

- (a) Par élimination, $(2x + y) + (x - y) = 8 + 1 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$, puis $y = 2$. Sol = $\{(3, 2)\}$.
(b) Par élimination, $(x + 2y) + (3x - 2y) = 5 + 7 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$, puis $3 + 2y = 5 \Rightarrow y = 1$. Sol = $\{(3, 1)\}$.

Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions – et justifie.

- (a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$
(b) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$
(c) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 0. \end{cases}$

Indice

Compare les deux équations : décrivent-elles des droites parallèles (jamais d'intersection), confondues (mêmes solutions), ou sécantes (une intersection) ?

Solution

- (a) **Aucune solution** : les deux droites sont **parallèles** ($x + y$ ne peut valoir à la fois 4 et 6). Système incompatible, Sol = $\emptyset$.
(b) **Une infinité** : la seconde équation est le **double** de la première (droites confondues). Sol = $\{(x, y) \mid x + y = 4\}$.
(c) **Solution unique** : droites sécantes. En additionnant, $2x = 4 \Rightarrow x = 2, y = 2$. Sol = $\{(2, 2)\}$.

Piège

Croire que deux équations donnent toujours une solution unique : tout dépend de la position relative des deux droites.

Exercice R.8

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

- (a) $x^2 - 4x + 3 = 0$
(b) $x^2 - 6x + 9 = 0$
(c) $x^2 + x + 1 = 0$

Indice

Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Son **signe** annonce le nombre de solutions : $\Delta > 0$ (deux), $\Delta = 0$ (une), $\Delta < 0$ (aucune réelle).

Solution

- (a) $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0 : x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$, donc $x = 3$ ou $x = 1$. Sol = $\{1, 3\}$.
(b) $\Delta = 36 - 36 = 0$: une solution double $x = \frac{6}{2} = 3$. Sol = $\{3\}$.
(c) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: **aucune** solution réelle. Sol = $\emptyset$.

Piège

Annoncer « pas de solution » dès que Δ paraît petit : c'est le **signe** de Δ qui tranche, pas sa taille.

Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Effectue les conversions.

- (a) 36 km/h en m/s.
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

Indice

Passes par les unités de base : 1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s ; 1 L = 1000 mL, 1 min = 60 s.

Solution

- (a) $36 \text{ km/h} = \frac{36\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$.
(b) $3 \text{ L/min} = \frac{3\,000 \text{ mL}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ mL/s}$.

Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

- (a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

Indice

Résous d'abord l'équation ; réfléchis ensuite à l'**admissibilité** de chaque solution selon le contexte.

Solution

$x^2 = 25$ donne Sol = $\{-5, 5\}$. (a) Les deux valeurs conviennent : -5 et 5 . (b) Une longueur est positive : seule 5 est admissible.

 Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★★

Un champ circulaire est centré en $(0, 0)$ (la ferme) et a un rayon de 100 m. Un fermier veut placer un épouvantail le long d'un sentier rectiligne nord-sud situé à 50 m à l'est de la ferme, **sans sortir** du champ. Quelle mise en équation décrit correctement les emplacements possibles ?

- (A) $\{\sqrt{x^2 + y^2} \geq 100,$
 $y = 50.$
- (B) $\{x^2 + y^2 \leq 10\,000,$
 $x = 50.$
- (C) $\{x + y = 100,$
 $y = 50x.$

Indice

« Rester dans le champ » se traduit par une **inéquation** sur la distance à la ferme ; « sentier à 50 m à l'est » fixe l'abscisse ou l'ordonnée ?

Solution

Réponse **(B)**. Être dans le champ (disque de rayon 100) s'écrit $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 100$, soit $x^2 + y^2 \leq 10\,000$. Un sentier « à 50 m à l'est », orienté nord-sud, est la droite **verticale** $x = 50$.

Piège

Écrire $y = 50$ (sentier est-ouest) au lieu de $x = 50$; ou prendre ≥ 100 (hors du champ) au lieu de ≤ 100 .